

Packet Tracer — Настройка Router-on-a-Stick межвлановой маршрутизации

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC3	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Цели

Часть 1: Добавить VLAN на коммутатор

Часть 2: Настроить субинтерфейсы

Часть 3: Проверить связность с межвлановой маршрутизацией

Сценарий

В этом упражнении вы настроите VLANы и межвлановую маршрутизацию. Затем вы включите транковый режим на интерфейсах и проверите связность между VLANами.

Инструкции

Часть 1: Добавить VLANы на коммутатор

Шаг 1: Создайте VLANы на S1.

Создайте VLAN 10 и VLAN 30 на S1.

Шаг 2: Назначьте порты соответствующим VLANам.

а. Настройте интерфейсы F0/6 и F0/11 как access-порты и назначьте им VLAN:

- Порт, к которому подключён PC1 → VLAN 10
- Порт, к которому подключён PC3 → VLAN 30

b. Выполните команду:

```
show vlan brief
```

Чтобы подтвердить настройки VLAN.

(Приведён пример вывода таблицы VLAN.)

Шаг 3: Проверьте связность между PC1 и PC3.

С PC1 выполните ping PC3.

Вопрос:

Пинги успешны? Почему вы получили такой результат?

Введите ответ здесь.

Часть 2: Настройка субинтерфейсов

Шаг 1: Настройте субинтерфейсы на R1 с использованием инкапсуляции 802.1Q.

a. Создайте субинтерфейс G0/0.10.

- Установите тип инкапсуляции 802.1Q
- Назначьте этому субинтерфейсу VLAN 10
- Назначьте IP-адрес согласно таблице

Пример:

```
R1(config)# int g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

b. Повторите то же самое для G0/0.30.

Шаг 2: Проверка конфигурации

a. Выполните:

```
show ip interface brief
```

Вы увидите, что оба субинтерфейса *down*.

Субинтерфейсы — виртуальные, они зависят от физического интерфейса. Чтобы они поднялись, нужно включить сам физический интерфейс.

б. Включите интерфейс G0/0.
Проверьте, что субинтерфейсы стали активными.

Часть 3: Тестирование межвлановой маршрутизации

Шаг 1: Ping между PC1 и PC3.

Вопрос:
С PC1 выполните ping PC3. Пинги всё ещё должны быть неуспешны. Объясните.

Введите ответ здесь.

Шаг 2: Включите транкинг.

а. На S1 выполните команду:

```
show vlan
```

Вопрос:
К какому VLAN относится интерфейс G0/1?

Введите ответ здесь.

б. Так как маршрутизатор настроен с несколькими субинтерфейсами, привязанными к разным VLANам, порт на коммутаторе, подключённый к маршрутизатору, должен работать в режиме trunk.

Включите транкинг на интерфейсе G0/1.

Вопрос:
Как можно определить, что интерфейс работает как trunk, используя команду `show vlan`?

Введите ответ здесь.

с. Выполните команду:

```
show interface trunk
```

Чтобы проверить, что интерфейс действительно работает в режиме trunk.

Шаг 3: Проверка связности

Если конфигурация выполнена правильно, PC1 и PC3 смогут пинговать:

- свои шлюзы по умолчанию
- друг друга

Вопрос:

Какие адреса используют PC1 и PC3 в качестве адресов шлюза по умолчанию?